高校1年　HS-MATH1-U03　二次関数

問題プリント 二次関数　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH1-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	頂点 $(1,\,-4)$、軸 $x=1$	2
A-02	頂点 $(3,\,6)$、軸 $x=3$	2
A-03	頂点 $(-2,\,-3)$、軸 $x=-2$	2
A-04	頂点 $(0,\,3)$、軸 $x=0$	2
A-05	頂点 $(1,\,-4)$、軸 $x=1$	2
A-06	頂点 $(4,\,-2)$、軸 $x=4$	2
A-07	イ　頂点 $(5,\,-5)$、下に凸	2
A-08	イ　頂点 $(4,\,4)$、下に凸	2
A-09	ウ　頂点 $(2,\,-4)$、下に凸	2
A-10	ウ　頂点 $(-1,\,-6)$、上に凸	2
A-11	最大値 -1（$x=0$）	2
A-12	最大値 5（$x=-4$）	2
A-13	最大値 -1（$x=-3$）	2
A-14	最小値 6（$x=-4$）	2
A-15	最小値 -2（$x=3$）	2
A-16	イ　**2**個	2
A-17	ア　**0**個	2
A-18	ウ　**2**個	2
A-19	イ　**1**個	2
A-20	イ　**2**個	2
B-01	最大値 49（$x=5$）、最小値 25（$x=3$）	4
B-02	最大値 6（$x=0$）、最小値 -2（$x=2$）	4
B-03	最大値 -7（$x=1$）、最小値 -55（$x=-3$）	4
B-04	最大値 -1（$x=2$）、最小値 -33（$x=6$）	4
B-05	最大値 18（$x=-3$）、最小値 3（$x=0$）	4

番号	正答	配点
B-06	最大値 -2（$x=2$）、最小値 -34（$x=6$）	4
B-07	$y=2x^2+1$	4
B-08	$y=x^2-5x+4$	4
B-09	$y=-x^2+2x+6$	4
B-10	$y=x^2-2x+5$	4
B-11	$-6<x<3$	4
B-12	$-5<x<-1$	4
B-13	$-2 \leqq x \leqq 4$	4
B-14	$x<-3,\ 0<x$	4
B-15	$x<1,\ 3<x$	4
B-16	$y=2x^2-4x$	4
B-17	$y=-x^2-8x-16$	4
B-18	$y=2x^2+20x+51$	4
B-19	$y=-2x^2+20x-51$	4
B-20	$y=-x^2-12x-32$	4
C-01	$a<0$ のとき $m(a)=0$（$x=0$）、$0 \leqq a \leqq 2$ のとき $m(a)=-a^2$（$x=a$）、…	8
C-02	$a<0$ のとき $m(a)=2$（$x=0$）、$0 \leqq a \leqq 3$ のとき $m(a)=-a^2+2$（$x=a$）、…	8
C-03	$a<0$ のとき $m(a)=-1$（$x=0$）、$0 \leqq a \leqq 4$ のとき $m(a)=-a^2-1$（$x=a$）、…	8
C-04	$-4<m<3$	8
C-05	$-6<m<7$	8
C-06	$-8<m<7$	8
C-07	エ　軸 $x=3$ が定義域の外（左）にあり、定義域で増加するので、最小値は $x=5$ のときの 8	8
C-08	エ　軸 $x=3$ が定義域の外（左）にあり、定義域で増加するので、最小値は $x=6$ のときの 12	8
C-09	1（$x=2$）	8
C-10	$9\sqrt{3}$（$x=6$）	8
D-01	頂点 $(-2,\ 3)$	6
D-02	頂点 $(-1,\ -4)$	6
D-03	頂点 $(-4,\ -11)$	6
D-04	最大値 11（$x=-2$）、最小値 2（$x=1$）	6
D-05	最大値 5（$x=-2$）、最小値 1（$x=0$）	6
D-06	最大値 6（$x=0$）、最小値 -3（$x=3$）	6
D-07	$-4<x<-3$	6
D-08	$-5<x<1$	6
D-09	$-4<k<0,\ 0<k<4$	6

番号	正答	配点
D-10	$-6 < k < 0,\ 0 < k < 6$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　頂点 $(1,\ -4)$、軸 $x = 1$

2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 2x^2 - 4x - 2$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。

思考の糸口　頂点・軸は基本形 $a(x-p)^2 + q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x を含む項を x^2 の係数 2 でくくる。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、$y = 2(x-1)^2 - 4$ とする。
3. 頂点 $(1,\ -4)$、軸 $x = 1$。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{-4}{2 \cdot 2} = 1$。頂点の y 座標は $x = 1$ を代入して -4。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい（1点）
- 頂点と軸を両方正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $(x-p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p,\ q)$ とする誤り。
- 軸を「$x = 1$」の方程式で書かない誤り。

検算　$x = 1$ を元の式に代入して $y = -4$ になることを確かめる。

A-02 正答 頂点 $(3,\ 6)$、軸 $x=3$

2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y=-x^2+6x-3$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。

思考の糸口 頂点・軸は基本形 $a(x-p)^2+q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x を含む項を x^2 の係数 -1 でくくる。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、$y=-(x-3)^2+6$ とする。
3. 頂点 $(3,\ 6)$、軸 $x=3$。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x=-\dfrac{b}{2a}=-\dfrac{6}{2\cdot-1}=3$。頂点の y 座標は $x=3$ を代入して 6。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい（1点）
- 頂点と軸を両方正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $(x-p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p,\ q)$ とする誤り。
- 軸を「$x=3$」の方程式で書かない誤り。

検算 $x=3$ を元の式に代入して $y=6$ になることを確かめる。

A-03 正答 頂点 $(-2,\ -3)$、軸 $x=-2$

2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y=x^2+4x+1$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。

思考の糸口 頂点・軸は基本形 $a(x-p)^2+q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x^2 の係数は 1 なので、そのまま平方完成する。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、$y=(x+2)^2-3$ とする。
3. 頂点 $(-2,\ -3)$、軸 $x=-2$。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x=-\dfrac{b}{2a}=-\dfrac{4}{2\cdot1}=-2$。頂点の y 座標は $x=-2$ を代入して -3。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい（1点）
- 頂点と軸を両方正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $(x-p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p,\ q)$ とする誤り。
- 軸を「$x=-2$」の方程式で書かない誤り。

検算 $x=-2$ を元の式に代入して $y=-3$ になることを確かめる。

A-04 正答 頂点 $(0,\ 3)$、軸 $x = 0$

2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 3x^2 + 3$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。

思考の糸口 頂点・軸は基本形 $a(x-p)^2+q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x を含む項を x^2 の係数 3 でくくる。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、$y = 3x^2 + 3$ とする。
3. 頂点 $(0,\ 3)$、軸 $x = 0$。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{0}{2\cdot 3} = 0$。頂点の y 座標は $x = 0$ を代入して 3。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい（1点）
- 頂点と軸を両方正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $(x-p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p,\ q)$ とする誤り。
- 軸を「$x = 0$」の方程式で書かない誤り。

検算 $x = 0$ を元の式に代入して $y = 3$ になることを確かめる。

A-05 正答 頂点 $(1,\ -4)$、軸 $x = 1$

2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y = x^2 - 2x - 3$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。

思考の糸口 頂点・軸は基本形 $a(x-p)^2+q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x^2 の係数は 1 なので、そのまま平方完成する。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、$y = (x-1)^2 - 4$ とする。
3. 頂点 $(1,\ -4)$、軸 $x = 1$。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{-2}{2\cdot 1} = 1$。頂点の y 座標は $x = 1$ を代入して -4。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい（1点）
- 頂点と軸を両方正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $(x-p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p,\ q)$ とする誤り。
- 軸を「$x = 1$」の方程式で書かない誤り。

検算 $x = 1$ を元の式に代入して $y = -4$ になることを確かめる。

A-06　正答　頂点 $(4,\ -2)$、軸 $x=4$　2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y=-x^2+8x-18$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。

思考の糸口　頂点・軸は基本形 $a(x-p)^2+q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x を含む項を x^2 の係数 -1 でくくる。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、$y=-(x-4)^2-2$ とする。
3. 頂点 $(4,\ -2)$、軸 $x=4$。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x=-\dfrac{b}{2a}=-\dfrac{8}{2\cdot-1}=4$。頂点の y 座標は $x=4$ を代入して -2。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい（1点）
- 頂点と軸を両方正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $(x-p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p,\ q)$ とする誤り。
- 軸を「$x=4$」の方程式で書かない誤り。

検算　$x=4$ を元の式に代入して $y=-2$ になることを確かめる。

A-07　正答　イ　頂点 $(5,\ -5)$、下に凸　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

放物線 $y=2(x-5)^2-5$ について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　基本形の p, q と a の符号を読むだけでよい。式の符号と座標の符号の対応に注意する。

解法

1. $x-5=x-(5)$ なので $p=5$。
2. 定数項から $q=-5$。
3. $a=2$ の符号から下に凸。

選択肢の分析

ア	$a=2$ の符号とグラフの向きの対応が逆。$a>0$ で下に凸、$a<0$ で上に凸。 誤概念：凸の向きの混同
ウ	x 座標の符号を逆に読んでいる。$(x-p)^2$ の形では、かっこ内の符号と頂点の x 座標の符号は逆になる。 誤概念：かっこ内の数をそのまま座標とする
エ	y 座標の符号を逆にしている。定数項 q はそのまま頂点の y 座標になる。 誤概念：定数項の符号の誤読

別解・別の確かめ方

- $x=5$ を代入すると $(x-p)^2=0$ となり $y=-5$。ここが最小（または最大）の点なので頂点と確かめられる。

部分点のポイント

- 頂点の符号を正しく読み取っている（1点）
- グラフの向きを正しく判断している（1点）

A-08　正答　イ　頂点 $(4,\ 4)$、下に凸　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

放物線 $y=4(x-4)^2+4$ について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　基本形の p, q と a の符号を読むだけでよい。式の符号と座標の符号の対応に注意する。

解法

1. $x-4=x-(4)$ なので $p=4$。
2. 定数項から $q=4$。
3. $a=4$ の符号から下に凸。

選択肢の分析

ア	x 座標の符号を逆に読んでいる。$(x-p)^2$ の形では、かっこ内の符号と頂点の x 座標の符号は逆になる。 誤概念：かっこ内の数をそのまま座標とする
ウ	$a=4$ の符号とグラフの向きの対応が逆。$a>0$ で下に凸、$a<0$ で上に凸。 誤概念：凸の向きの混同
エ	y 座標の符号を逆にしている。定数項 q はそのまま頂点の y 座標になる。 誤概念：定数項の符号の誤読

別解・別の確かめ方

- $x=4$ を代入すると $(x-p)^2=0$ となり $y=4$。ここが最小（または最大）の点なので頂点と確かめられる。

部分点のポイント

- 頂点の符号を正しく読み取っている（1点）
- グラフの向きを正しく判断している（1点）

A-09　正答　ウ　頂点 $(2,\ -4)$、下に凸　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

放物線 $y=2(x-2)^2-4$ について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　基本形の p, q と a の符号を読むだけでよい。式の符号と座標の符号の対応に注意する。

解法

1. $x-2=x-(2)$ なので $p=2$。
2. 定数項から $q=-4$。
3. $a=2$ の符号から下に凸。

選択肢の分析

ア	x 座標の符号を逆に読んでいる。$(x-p)^2$ の形では、かっこ内の符号と頂点の x 座標の符号は逆になる。 誤概念：かっこ内の数をそのまま座標とする
イ	$a=2$ の符号とグラフの向きの対応が逆。$a>0$ で下に凸、$a<0$ で上に凸。 誤概念：凸の向きの混同
エ	y 座標の符号を逆にしている。定数項 q はそのまま頂点の y 座標になる。 誤概念：定数項の符号の誤読

別解・別の確かめ方

- $x=2$ を代入すると $(x-p)^2=0$ となり $y=-4$。ここが最小（または最大）の点なので頂点と確かめられる。

部分点のポイント

- 頂点の符号を正しく読み取っている（1点）
- グラフの向きを正しく判断している（1点）

A-10　正答　ウ　頂点 $(-1,\ -6)$、上に凸　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

放物線 $y=-2(x+1)^2-6$ について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　基本形の p, q と a の符号を読むだけでよい。式の符号と座標の符号の対応に注意する。

解法

1. $x+1=x-(-1)$ なので $p=-1$。
2. 定数項から $q=-6$。
3. $a=-2$ の符号から上に凸。

選択肢の分析

ア	x 座標の符号を逆に読んでいる。$(x-p)^2$ の形では、かっこ内の符号と頂点の x 座標の符号は逆になる。 誤概念：かっこ内の数をそのまま座標とする
イ	$a=-2$ の符号とグラフの向きの対応が逆。$a>0$ で下に凸、$a<0$ で上に凸。 誤概念：凸の向きの混同
エ	y 座標の符号を逆にしている。定数項 q はそのまま頂点の y 座標になる。 誤概念：定数項の符号の誤読

別解・別の確かめ方

- $x=-1$ を代入すると $(x-p)^2=0$ となり $y=-6$。ここが最小（または最大）の点なので頂点と確かめられる。

部分点のポイント

- 頂点の符号を正しく読み取っている（1点）
- グラフの向きを正しく判断している（1点）

A-11　正答　最大値 -1（$x=0$）　2点

計算力・基本操作の反復

二次関数 $y=-3x^2-1$ の最大値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　x^2 の係数が負なのでグラフは上に凸。頂点で最大値をとるので、平方完成して頂点を求める。

解法

1. $y=-3x^2-1$ と平方完成する。
2. 上に凸なので、頂点 $(0,\ -1)$ で最大値。

別解・別の確かめ方

- $x=-\dfrac{b}{2a}=0$ を代入して $y=-1$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めている（1点）
- 最大・最小の判断と、そのときの x を答えている（1点）

よくあるミス

- 定義域がないときに「最大値」と「最小値」の両方があると考えてしまう（一方は存在しない）。

A-12 正答 最大値 5（$x=-4$）　2点

計算力・基本操作の反復

二次関数 $y=-3x^2-24x-43$ の最大値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 x^2 の係数が負なのでグラフは上に凸。頂点で最大値をとるので、平方完成して頂点を求める。

解法

1. $y=-3(x+4)^2+5$ と平方完成する。
2. 上に凸なので、頂点 $(-4,\ 5)$ で最大値。

別解・別の確かめ方

- $x=-\dfrac{b}{2a}=-4$ を代入して $y=5$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めている（1点）
- 最大・最小の判断と、そのときの x を答えている（1点）

よくあるミス

- 定義域がないときに「最大値」と「最小値」の両方があると考えてしまう（一方は存在しない）。

A-13 正答 最大値 -1（$x=-3$）　2点

計算力・基本操作の反復

二次関数 $y=-x^2-6x-10$ の最大値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 x^2 の係数が負なのでグラフは上に凸。頂点で最大値をとるので、平方完成して頂点を求める。

解法

1. $y=-(x+3)^2-1$ と平方完成する。
2. 上に凸なので、頂点 $(-3,\ -1)$ で最大値。

別解・別の確かめ方

- $x=-\dfrac{b}{2a}=-3$ を代入して $y=-1$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めている（1点）
- 最大・最小の判断と、そのときの x を答えている（1点）

よくあるミス

- 定義域がないときに「最大値」と「最小値」の両方があると考えてしまう（一方は存在しない）。

A-14 正答 最小値 6（$x = -4$）

2点

計算力・基本操作の反復

二次関数 $y = 3x^2 + 24x + 54$ の最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 x^2 の係数が正なのでグラフは下に凸。頂点で最小値をとるので、平方完成して頂点を求める。

解法

1. $y = 3(x+4)^2 + 6$ と平方完成する。
2. 下に凸なので、頂点 $(-4,\ 6)$ で最小値。

別解・別の確かめ方

- $x = -\dfrac{b}{2a} = -4$ を代入して $y = 6$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めている（1点）
- 最大・最小の判断と、そのときの x を答えている（1点）

よくあるミス

- 定義域がないときに「最大値」と「最小値」の両方があると考えてしまう（一方は存在しない）。

A-15 正答 最小値 -2（$x = 3$）

2点

計算力・基本操作の反復

二次関数 $y = x^2 - 6x + 7$ の最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 x^2 の係数が正なのでグラフは下に凸。頂点で最小値をとるので、平方完成して頂点を求める。

解法

1. $y = (x-3)^2 - 2$ と平方完成する。
2. 下に凸なので、頂点 $(3,\ -2)$ で最小値。

別解・別の確かめ方

- $x = -\dfrac{b}{2a} = 3$ を代入して $y = -2$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めている（1点）
- 最大・最小の判断と、そのときの x を答えている（1点）

よくあるミス

- 定義域がないときに「最大値」と「最小値」の両方があると考えてしまう（一方は存在しない）。

A-16　正答　イ　2個　　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 2x^2 + 10x$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。

思考の糸口　共有点の x 座標は $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解なので、実数解の個数を判別式の符号で調べる。

解法

1. $D = b^2 - 4ac = 100 - (0) = 100$。
2. $D > 0$ → 異なる2つの実数解 → 共有点2個。

選択肢の分析

ア	$D < 0$ のときに限り共有点がない。この問題では $D \geqq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り
ウ	$D = 0$ のときに限り接する（共有点1個）。この問題では $D \neq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 平方完成して頂点の y 座標と凸の向きから判断してもよい（頂点の y 座標は $-\dfrac{D}{4a}$）。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から個数を正しく判断している（1点）

A-17　正答　ア　0個　　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 3x^2 + 2$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。

思考の糸口　共有点の x 座標は $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解なので、実数解の個数を判別式の符号で調べる。

解法

1. $D = b^2 - 4ac = 0 - (24) = -24$。
2. $D < 0$ → 実数解なし → 共有点0個。

選択肢の分析

イ	$D = 0$ のときに限り接する（共有点1個）。この問題では $D \neq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り
ウ	$D > 0$ のときに限り2点で交わる。この問題では $D \leqq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 平方完成して頂点の y 座標と凸の向きから判断してもよい（頂点の y 座標は $-\dfrac{D}{4a}$）。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から個数を正しく判断している（1点）

A-18　正答　ウ　2個

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 2x^2 + 14x + 20$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。

思考の糸口　共有点の x 座標は $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解なので、実数解の個数を判別式の符号で調べる。

解法

1. $D = b^2 - 4ac = 196 - (160) = 36$。
2. $D > 0$ → 異なる2つの実数解 → 共有点2個。

選択肢の分析

ア	$D < 0$ のときに限り共有点がない。この問題では $D \geqq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り
イ	$D = 0$ のときに限り接する（共有点1個）。この問題では $D \neq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 平方完成して頂点の y 座標と凸の向きから判断してもよい（頂点の y 座標は $-\dfrac{D}{4a}$）。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から個数を正しく判断している（1点）

A-19　正答　イ　1個

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 2x^2 - 16x + 32$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。

思考の糸口　共有点の x 座標は $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解なので、実数解の個数を判別式の符号で調べる。

解法

1. $D = b^2 - 4ac = 256 - (256) = 0$。
2. $D = 0$ → 重解 → 共有点1個。

選択肢の分析

ア	$D > 0$ のときに限り2点で交わる。この問題では $D \leqq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り
ウ	$D < 0$ のときに限り共有点がない。この問題では $D \geqq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 平方完成して頂点の y 座標と凸の向きから判断してもよい（頂点の y 座標は $-\dfrac{D}{4a}$）。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から個数を正しく判断している（1点）

A-20　正答　イ　2個　　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 3x^2 + 18x + 24$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。

思考の糸口　共有点の x 座標は $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解なので、実数解の個数を判別式の符号で調べる。

解法

1. $D = b^2 - 4ac = 324 - (288) = 36$。
2. $D > 0$ → 異なる2つの実数解 → 共有点2個。

選択肢の分析

ア	$D < 0$ のときに限り共有点がない。この問題では $D \geqq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り
ウ	$D = 0$ のときに限り接する（共有点1個）。この問題では $D \neq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 平方完成して頂点の y 座標と凸の向きから判断してもよい（頂点の y 座標は $-\dfrac{D}{4a}$）。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から個数を正しく判断している（1点）

B　標準演習

B-01　正答　最大値 49（$x=5$）、最小値 25（$x=3$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=x^2+4x+4$ $(3 \leqq x \leqq 5)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　グラフの向きと、軸 $x=p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y=(x+2)^2$、軸 $x=-2$、下に凸。
2. 軸は区間より左にある。
3. 候補の値：$f(3)=25$、$f(5)=49$
4. 最大値 49、最小値 25。

別解・別の確かめ方

- 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-02　正答　最大値 6（$x=0$）、最小値 -2（$x=2$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=2x^2-8x+6$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　グラフの向きと、軸 $x=p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y=2(x-2)^2-2$、軸 $x=2$、下に凸。
2. 軸は区間の中にある。
3. 候補の値：$f(0)=6$、$f(2)=-2$
4. 最大値 6、最小値 -2。

別解・別の確かめ方

- 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-03　正答　最大値 -7（$x=1$）、最小値 -55（$x=-3$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=-2x^2+8x-13$ $(-3 \leqq x \leqq 1)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　グラフの向きと、軸 $x=p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y=-2(x-2)^2-5$、軸 $x=2$、上に凸。
2. 軸は区間より右にある。
3. 候補の値：$f(-3)=-55$、$f(1)=-7$
4. 最大値 -7、最小値 -55。

別解・別の確かめ方

- 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-04　正答　最大値 -1（$x=2$）、最小値 -33（$x=6$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=-2x^2+8x-9$ $(2 \leqq x \leqq 6)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　グラフの向きと、軸 $x=p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y=-2(x-2)^2-1$、軸 $x=2$、上に凸。
2. 軸は区間の中にある。
3. 候補の値：$f(2)=-1$、$f(6)=-33$
4. 最大値 -1、最小値 -33。

別解・別の確かめ方

- 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-05　正答　最大値 18（$x=-3$）、最小値 3（$x=0$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=x^2-2x+3$ $(-3 \leqq x \leqq 0)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　グラフの向きと、軸 $x=p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y=(x-1)^2+2$、軸 $x=1$、下に凸。
2. 軸は区間より右にある。
3. 候補の値：$f(-3)=18$、$f(0)=3$
4. 最大値 18、最小値 3。

別解・別の確かめ方

- 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-06　正答　最大値 -2（$x=2$）、最小値 -34（$x=6$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=-2x^2+8x-10$ $(1 \leqq x \leqq 6)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　グラフの向きと、軸 $x=p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y=-2(x-2)^2-2$、軸 $x=2$、上に凸。
2. 軸は区間の中にある。
3. 候補の値：$f(1)=-4$、$f(6)=-34$、$f(2)=-2$
4. 最大値 -2、最小値 -34。

別解・別の確かめ方

- 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-07　正答　$y = 2x^2 + 1$　4点

計算力・基本操作の反復

3点 $(-1,\ 3)$、$(0,\ 1)$、$(1,\ 3)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。

思考の糸口　頂点や軸の情報がなく、通る3点が与えられているので、一般形 $y = ax^2 + bx + c$ とおいて連立方程式をつくる。

解法

1. $y = ax^2 + bx + c$ に3点の座標を代入して3つの式をつくる。
2. 2式ずつひいて c を消去し、$a,\ b$ の連立方程式にする。
3. $a = 2,\ b = 0,\ c = 1$。

別解・別の確かめ方

- $x = 0$ の点があれば c がすぐ決まり、残り2式で $a,\ b$ を求められる。

部分点のポイント

- 3つの式を正しくつくっている（1点）
- 連立方程式を正しく解いている（2点）
- 答えを $y =$ の形で答えている（1点）

よくあるミス

- 代入するとき x^2 の符号（$(-2)^2 = 4$）を誤る。

B-08　正答　$y = x^2 - 5x + 4$　4点

計算力・基本操作の反復

3点 $(-1,\ 10)$、$(1,\ 0)$、$(2,\ -2)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。

思考の糸口　頂点や軸の情報がなく、通る3点が与えられているので、一般形 $y = ax^2 + bx + c$ とおいて連立方程式をつくる。

解法

1. $y = ax^2 + bx + c$ に3点の座標を代入して3つの式をつくる。
2. 2式ずつひいて c を消去し、$a,\ b$ の連立方程式にする。
3. $a = 1,\ b = -5,\ c = 4$。

別解・別の確かめ方

- 2点の y 座標の差を使うと c が消え、計算が簡単になる。

部分点のポイント

- 3つの式を正しくつくっている（1点）
- 連立方程式を正しく解いている（2点）
- 答えを $y =$ の形で答えている（1点）

よくあるミス

- 代入するとき x^2 の符号（$(-2)^2 = 4$）を誤る。

B-09　正答　$y = -x^2 + 2x + 6$　4点

計算力・基本操作の反復

3点 $(-3,\ -9)$、$(-2,\ -2)$、$(-1,\ 3)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。

思考の糸口　頂点や軸の情報がなく、通る3点が与えられているので、一般形 $y = ax^2 + bx + c$ とおいて連立方程式をつくる。

解法

1. $y = ax^2 + bx + c$ に3点の座標を代入して3つの式をつくる。
2. 2式ずつひいて c を消去し、$a,\ b$ の連立方程式にする。
3. $a = -1,\ b = 2,\ c = 6$。

別解・別の確かめ方

- 2点の y 座標の差を使うと c が消え、計算が簡単になる。

部分点のポイント

- 3つの式を正しくつくっている（1点）
- 連立方程式を正しく解いている（2点）
- 答えを $y =$ の形で答えている（1点）

よくあるミス

- 代入するとき x^2 の符号（$(-2)^2 = 4$）を誤る。

B-10　正答　$y = x^2 - 2x + 5$　4点

計算力・基本操作の反復

3点 $(-3,\ 20)$、$(0,\ 5)$、$(1,\ 4)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。

思考の糸口　頂点や軸の情報がなく、通る3点が与えられているので、一般形 $y = ax^2 + bx + c$ とおいて連立方程式をつくる。

解法

1. $y = ax^2 + bx + c$ に3点の座標を代入して3つの式をつくる。
2. 2式ずつひいて c を消去し、$a,\ b$ の連立方程式にする。
3. $a = 1,\ b = -2,\ c = 5$。

別解・別の確かめ方

- $x = 0$ の点があれば c がすぐ決まり、残り2式で $a,\ b$ を求められる。

部分点のポイント

- 3つの式を正しくつくっている（1点）
- 連立方程式を正しく解いている（2点）
- 答えを $y =$ の形で答えている（1点）

よくあるミス

- 代入するとき x^2 の符号（$(-2)^2 = 4$）を誤る。

B-11　正答　$-6 < x < 3$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

二次不等式 $x^2 + 3x - 18 < 0$ を解きなさい。

思考の糸口　不等式を、グラフが x 軸より上（下）にある x の範囲として読む。そのために x 軸との交点（方程式の解）を求める。

解法

1. 因数分解して $x = -6,\ 3$ が境目。
2. グラフ（下に凸）が x 軸以下 になる範囲を読み、$-6 < x < 3$。

別解・別の確かめ方

- 数直線上に $x = -6$、$x = 3$ を取り、各区間の代表値を代入して符号を調べる（符号表）方法でも解ける。

部分点のポイント

- 方程式の解（境目）を正しく求めている（1点）
- 不等号の向き・等号の有無を正しく扱っている（2点）
- 解を正しい形で答えている（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数が負のまま解き、範囲の内外を逆にする。
- $\leqq$ のとき端点を含めるのを忘れる。

B-12　正答　$-5 < x < -1$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

二次不等式 $x^2 + 6x + 5 < 0$ を解きなさい。

思考の糸口　不等式を、グラフが x 軸より上（下）にある x の範囲として読む。そのために x 軸との交点（方程式の解）を求める。

解法

1. 因数分解して $x = -5,\ -1$ が境目。
2. グラフ（下に凸）が x 軸以下 になる範囲を読み、$-5 < x < -1$。

別解・別の確かめ方

- 数直線上に $x = -5$、$x = -1$ を取り、各区間の代表値を代入して符号を調べる（符号表）方法でも解ける。

部分点のポイント

- 方程式の解（境目）を正しく求めている（1点）
- 不等号の向き・等号の有無を正しく扱っている（2点）
- 解を正しい形で答えている（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数が負のまま解き、範囲の内外を逆にする。
- $\leqq$ のとき端点を含めるのを忘れる。

B-13　正答　$-2 \leqq x \leqq 4$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

二次不等式 $x^2 - 2x - 8 \leqq 0$ を解きなさい。

思考の糸口　不等式を、グラフが x 軸より上（下）にある x の範囲として読む。そのために x 軸との交点（方程式の解）を求める。

解法

1. 因数分解して $x = -2,\ 4$ が境目。
2. グラフ（下に凸）が x 軸以下 になる範囲を読み、$-2 \leqq x \leqq 4$。

別解・別の確かめ方

- 数直線上に $x = -2$、$x = 4$ を取り、各区間の代表値を代入して符号を調べる（符号表）方法でも解ける。

部分点のポイント

- 方程式の解（境目）を正しく求めている（1点）
- 不等号の向き・等号の有無を正しく扱っている（2点）
- 解を正しい形で答えている（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数が負のまま解き、範囲の内外を逆にする。
- $\leqq$ のとき端点を含めるのを忘れる。

B-14　正答　$x < -3,\ 0 < x$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

二次不等式 $2x^2 + 6x > 0$ を解きなさい。

思考の糸口　不等式を、グラフが x 軸より上（下）にある x の範囲として読む。そのために x 軸との交点（方程式の解）を求める。

解法

1. 因数分解して $x = -3,\ 0$ が境目。
2. グラフ（下に凸）が x 軸以上 になる範囲を読み、$x < -3,\ 0 < x$。

別解・別の確かめ方

- 数直線上に $x = -3$、$x = 0$ を取り、各区間の代表値を代入して符号を調べる（符号表）方法でも解ける。

部分点のポイント

- 方程式の解（境目）を正しく求めている（1点）
- 不等号の向き・等号の有無を正しく扱っている（2点）
- 解を正しい形で答えている（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数が負のまま解き、範囲の内外を逆にする。
- $\leqq$ のとき端点を含めるのを忘れる。

B-15　正答　$x < 1,\ 3 < x$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

二次不等式 $-x^2 + 4x - 3 < 0$ を解きなさい。

思考の糸口　不等式を、グラフが x 軸より上（下）にある x の範囲として読む。そのために x 軸との交点（方程式の解）を求める。

解法

1. 両辺に -1 をかけ、$x^2 - 4x + 3 > 0$ とする。
2. 因数分解して $x = 1,\ 3$ が境目。
3. グラフ（下に凸）が x 軸以上 になる範囲を読み、$x < 1,\ 3 < x$。

別解・別の確かめ方

- 数直線上に $x = 1$、$x = 3$ を取り、各区間の代表値を代入して符号を調べる（符号表）方法でも解ける。

部分点のポイント

- 方程式の解（境目）を正しく求めている（1点）
- 不等号の向き・等号の有無を正しく扱っている（2点）
- 解を正しい形で答えている（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数が負のまま解き、範囲の内外を逆にする。
- $\leqq$ のとき端点を含めるのを忘れる。

B-16　正答　$y = 2x^2 - 4x$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $y = 2x^2 + 12x + 17$ を x 軸方向に 4、y 軸方向に -1 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。

思考の糸口　放物線の形（x^2 の係数）は平行移動で変わらないので、頂点の移動だけを考えればよい。

解法

1. 平方完成して頂点 $(-3,\ -1)$。
2. 頂点を移動して $(1,\ -2)$。
3. $y = 2(x-1)^2 - 2 = 2x^2 - 4x$。

別解・別の確かめ方

- x を $x-(4)$、y を $y-(-1)$ におきかえる方法：$y-(-1) = 2(x-(4))^2 + (12)(x-(4)) + (17)$ を展開しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めて移動している（2点）
- 展開して正しい式を答えている（2点）

よくあるミス

- x を $x+h$ とおきかえてしまう（移動の向きが逆）。

B-17　正答　$y = -x^2 - 8x - 16$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $y = -x^2 - 2x + 2$ を x 軸方向に -3、y 軸方向に -3 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。

思考の糸口　放物線の形（x^2 の係数）は平行移動で変わらないので、頂点の移動だけを考えればよい。

解法

1. 平方完成して頂点 $(-1,\ 3)$。
2. 頂点を移動して $(-4,\ 0)$。
3. $y = -(x+4)^2 = -x^2 - 8x - 16$。

別解・別の確かめ方

- x を $x-(-3)$、y を $y-(-3)$ におきかえる方法：$y-(-3) = -1(x-(-3))^2 + (-2)(x-(-3)) + (2)$ を展開しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めて移動している（2点）
- 展開して正しい式を答えている（2点）

よくあるミス

- x を $x+h$ とおきかえてしまう（移動の向きが逆）。

B-18　正答　$y = 2x^2 + 20x + 51$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $y = 2x^2 + 12x + 17$ を x 軸方向に -2、y 軸方向に 2 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。

思考の糸口　放物線の形（x^2 の係数）は平行移動で変わらないので、頂点の移動だけを考えればよい。

解法

1. 平方完成して頂点 $(-3,\ -1)$。
2. 頂点を移動して $(-5,\ 1)$。
3. $y = 2(x+5)^2 + 1 = 2x^2 + 20x + 51$。

別解・別の確かめ方

- x を $x-(-2)$、y を $y-(2)$ におきかえる方法：$y-(2) = 2(x-(-2))^2 + (12)(x-(-2)) + (17)$ を展開しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めて移動している（2点）
- 展開して正しい式を答えている（2点）

よくあるミス

- x を $x+h$ とおきかえてしまう（移動の向きが逆）。

B-19　正答　$y = -2x^2 + 20x - 51$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $y = -2x^2 + 8x - 5$ を x 軸方向に 3、y 軸方向に -4 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。

思考の糸口　放物線の形（x^2 の係数）は平行移動で変わらないので、頂点の移動だけを考えればよい。

解法

1. 平方完成して頂点 $(2,\ 3)$。
2. 頂点を移動して $(5,\ -1)$。
3. $y = -2(x-5)^2 - 1 = -2x^2 + 20x - 51$。

別解・別の確かめ方

- x を $x-(3)$、y を $y-(-4)$ におきかえる方法：$y-(-4) = -2(x-(3))^2 + (8)(x-(3)) + (-5)$ を展開しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めて移動している（2点）
- 展開して正しい式を答えている（2点）

よくあるミス

- x を $x+h$ とおきかえてしまう（移動の向きが逆）。

B-20　正答　$y = -x^2 - 12x - 32$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $y = -x^2 - 4x - 1$ を x 軸方向に -4、y 軸方向に 1 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。

思考の糸口　放物線の形（x^2 の係数）は平行移動で変わらないので、頂点の移動だけを考えればよい。

解法

1. 平方完成して頂点 $(-2,\ 3)$。
2. 頂点を移動して $(-6,\ 4)$。
3. $y = -(x+6)^2 + 4 = -x^2 - 12x - 32$。

別解・別の確かめ方

- x を $x-(-4)$、y を $y-(1)$ におきかえる方法：$y-(1) = -1(x-(-4))^2 + (-4)(x-(-4)) + (-1)$ を展開しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めて移動している（2点）
- 展開して正しい式を答えている（2点）

よくあるミス

- x を $x+h$ とおきかえてしまう（移動の向きが逆）。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$a<0$ のとき $m(a)=0$（$x=0$）、$0 \leqq a \leqq 2$ のとき $m(a)=-a^2$（$x=a$）、$2<a$ のとき $m(a)=4-4a$（$x=2$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。二次関数 $f(x)=x^2-2ax$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ の最小値 $m(a)$ を求めなさい。

思考の糸口　軸 $x=a$ が動くので、区間に対して「左・中・右」のどこにあるかで最小値をとる点が変わる。下に凸なので、軸が区間内なら頂点、外なら軸に近い端点。

解法

1. $f(x)=(x-a)^2-a^2$、軸 $x=a$。
2. (i) $a<0$：区間で増加、$m(a)=f(0)=0$。
3. (ii) $0 \leqq a \leqq 2$：頂点で $m(a)=-a^2$。
4. (iii) $2<a$：区間で減少、$m(a)=f(2)=4-4a=4-4a$。

別解・別の確かめ方

- $m(a)$ のグラフ（a の関数）をかくと、場合分けの境界で値がつながっていることが確かめられる（$a=0$ で 0、$a=2$ で -4）。

部分点のポイント

- 平方完成と軸の確認（2点）
- 場合分けの基準と境界（2点）
- 各場合の最小値（3点）
- 結論のまとめ（1点）

よくあるミス

- 場合分けの境界 $a=0,\ a=2$ をどの場合にも含めない（もれ）。
- (iii) で $f(2)$ の計算を誤る。

C-02　正答　$a<0$ のとき $m(a)=2$（$x=0$）、$0 \leqq a \leqq 3$ のとき $m(a)=-a^2+2$（$x=a$）、$3<a$ のとき $m(a)=11-6a$（$x=3$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。二次関数 $f(x)=x^2-2ax+2$ $(0 \leqq x \leqq 3)$ の最小値 $m(a)$ を求めなさい。

思考の糸口　軸 $x=a$ が動くので、区間に対して「左・中・右」のどこにあるかで最小値をとる点が変わる。下に凸なので、軸が区間内なら頂点、外なら軸に近い端点。

解法

1. $f(x)=(x-a)^2-a^2+2$、軸 $x=a$。
2. (i) $a<0$：区間で増加、$m(a)=f(0)=2$。
3. (ii) $0 \leqq a \leqq 3$：頂点で $m(a)=-a^2+2$。
4. (iii) $3<a$：区間で減少、$m(a)=f(3)=9-6a+2=11-6a$。

別解・別の確かめ方

- $m(a)$ のグラフ（a の関数）をかくと、場合分けの境界で値がつながっていることが確かめられる（$a=0$ で 2、$a=3$ で -7）。

部分点のポイント

- 平方完成と軸の確認（2点）
- 場合分けの基準と境界（2点）
- 各場合の最小値（3点）
- 結論のまとめ（1点）

よくあるミス

- 場合分けの境界 $a=0,\ a=3$ をどの場合にも含めない（もれ）。
- (iii) で $f(3)$ の計算を誤る。

C-03　正答　$a<0$ のとき $m(a)=-1$（$x=0$）、$0 \leqq a \leqq 4$ のとき $m(a)=-a^2-1$（$x=a$）、$4<a$ のとき $m(a)=15-8a$（$x=4$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。二次関数 $f(x)=x^2-2ax-1$ $(0 \leqq x \leqq 4)$ の最小値 $m(a)$ を求めなさい。

思考の糸口　軸 $x=a$ が動くので、区間に対して「左・中・右」のどこにあるかで最小値をとる点が変わる。下に凸なので、軸が区間内なら頂点、外なら軸に近い端点。

解法

1. $f(x)=(x-a)^2-a^2-1$、軸 $x=a$。
2. (i) $a<0$：区間で増加、$m(a)=f(0)=-1$。
3. (ii) $0 \leqq a \leqq 4$：頂点で $m(a)=-a^2-1$。
4. (iii) $4<a$：区間で減少、$m(a)=f(4)=16-8a-1=15-8a$。

別解・別の確かめ方

- $m(a)$ のグラフ（a の関数）をかくと、場合分けの境界で値がつながっていることが確かめられる（$a=0$ で -1、$a=4$ で -17）。

部分点のポイント

- 平方完成と軸の確認（2点）
- 場合分けの基準と境界（2点）
- 各場合の最小値（3点）
- 結論のまとめ（1点）

よくあるミス

- 場合分けの境界 $a=0$, $a=4$ をどの場合にも含めない（もれ）。
- (iii) で $f(4)$ の計算を誤る。

C-04　正答　$-4 < m < 3$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

すべての実数 x について、不等式 $x^2 + 2mx - m + 12 > 0$ が成り立つような定数 m の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口　「すべての x で正」は「下に凸の放物線が常に x 軸より上にある」と言いかえられる。これは x 軸と共有点をもたないこと、すなわち $D < 0$ と同値。

解法

1. x^2 の係数は $1 > 0$（下に凸）であることを確認する。
2. $\dfrac{D}{4} = m^2 - (-m + 12) = m^2 + m - 12$。
3. 因数分解して $(m - (-4))(m - (3)) < 0$。
4. $-4 < m < 3$。

別解・別の確かめ方

- 平方完成すると最小値は $-m^2 - m + 12$。これが正である条件として同じ不等式が得られる。

部分点のポイント

- 下に凸であることを確認し、$D < 0$ が条件になると述べている（3点）
- 判別式を正しく計算している（2点）
- 不等式を正しく解いている（3点）

よくあるミス

- $D \leqq 0$ としてしまう（$D = 0$ では接して値が 0 になる点があり、「> 0」を満たさない）。
- x^2 の係数の符号を確認しない。

C-05　正答　$-6 < m < 7$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

すべての実数 x について、不等式 $x^2 + 2mx + m + 42 > 0$ が成り立つような定数 m の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口　「すべての x で正」は「下に凸の放物線が常に x 軸より上にある」と言いかえられる。これは x 軸と共有点をもたないこと、すなわち $D < 0$ と同値。

解法

1. x^2 の係数は $1 > 0$（下に凸）であることを確認する。
2. $\dfrac{D}{4} = m^2 - (m + 42) = m^2 - m - 42$。
3. 因数分解して $(m - (-6))(m - (7)) < 0$。
4. $-6 < m < 7$。

別解・別の確かめ方

- 平方完成すると最小値は $-m^2 + m + 42$。これが正である条件として同じ不等式が得られる。

部分点のポイント

- 下に凸であることを確認し、$D < 0$ が条件になると述べている（3点）
- 判別式を正しく計算している（2点）
- 不等式を正しく解いている（3点）

よくあるミス

- $D \leqq 0$ としてしまう（$D = 0$ では接して値が 0 になる点があり、「> 0」を満たさない）。
- x^2 の係数の符号を確認しない。

C-06　正答　$-8 < m < 7$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

すべての実数 x について、不等式 $x^2 + 2mx - m + 56 > 0$ が成り立つような定数 m の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口　「すべての x で正」は「下に凸の放物線が常に x 軸より上にある」と言いかえられる。これは x 軸と共有点をもたないこと、すなわち $D < 0$ と同値。

解法

1. x^2 の係数は $1 > 0$（下に凸）であることを確認する。
2. $\dfrac{D}{4} = m^2 - (-m + 56) = m^2 + m - 56$。
3. 因数分解して $(m - (-8))(m - (7)) < 0$。
4. $-8 < m < 7$。

別解・別の確かめ方

- 平方完成すると最小値は $-m^2 - m + 56$。これが正である条件として同じ不等式が得られる。

部分点のポイント

- 下に凸であることを確認し、$D < 0$ が条件になると述べている（3点）
- 判別式を正しく計算している（2点）
- 不等式を正しく解いている（3点）

よくあるミス

- $D \leqq 0$ としてしまう（$D = 0$ では接して値が 0 になる点があり、「> 0」を満たさない）。
- x^2 の係数の符号を確認しない。

C-07　正答　エ　軸 $x=3$ が定義域の外（左）にあり、定義域で増加するので、最小値は $x=5$ のときの 8　8点

定義・公式の適用条件の確認　典型ミス・誤答分析

二次関数 $y=x^2-6x+13$ $(5 \leqq x \leqq 7)$ の最小値について、ある生徒は「平方完成すると $y=(x-3)^2+4$ だから、最小値は 4」と答えた。正しい判断を選びなさい。

思考の糸口　頂点の値が最小値になるのは「軸が定義域内にあるとき」だけ。公式が使える条件を確かめる。

解法

1. 平方完成：$y=(x-3)^2+4$、軸 $x=3$。
2. $3<5$ なので軸は定義域の左外。
3. 定義域で増加するので、最小値は左端 $x=5$ で 8。

選択肢の分析

ア	頂点 $x=3$ は定義域に含まれないので、そのときの値はとれない。 誤概念：頂点＝最小という公式の条件の無視
イ	閉区間（端点を含む）で定義された二次関数は必ず最大値・最小値をもつ。 誤概念：定義域があると最大・最小がないという誤解
ウ	下に凸で軸が左にあるとき、右端は最大値をとる点である。 誤概念：最大・最小の取り違え

別解・別の確かめ方

- 定義域の両端の値 $f(5)=8$、$f(7)=20$ を比べるだけでも、頂点が区間外のときは最小値が分かる。

部分点のポイント

- 軸と定義域の位置関係を確認している（4点）
- 正しい最小値を求めている（4点）

C-08　正答　エ　軸 $x=3$ が定義域の外（左）にあり、定義域で増加するので、最小値は $x=6$ のときの 12　8点

定義・公式の適用条件の確認　典型ミス・誤答分析

二次関数 $y=x^2-6x+12$ $(6 \leqq x \leqq 9)$ の最小値について、ある生徒は「平方完成すると $y=(x-3)^2+3$ だから、最小値は 3」と答えた。正しい判断を選びなさい。

思考の糸口　頂点の値が最小値になるのは「軸が定義域内にあるとき」だけ。公式が使える条件を確かめる。

解法

1. 平方完成：$y=(x-3)^2+3$、軸 $x=3$。
2. $3<6$ なので軸は定義域の左外。
3. 定義域で増加するので、最小値は左端 $x=6$ で 12。

選択肢の分析

ア	閉区間（端点を含む）で定義された二次関数は必ず最大値・最小値をもつ。 誤概念：定義域があると最大・最小がないという誤解
イ	頂点 $x=3$ は定義域に含まれないので、そのときの値はとれない。 誤概念：頂点＝最小という公式の条件の無視
ウ	下に凸で軸が左にあるとき、右端は最大値をとる点である。 誤概念：最大・最小の取り違え

別解・別の確かめ方

- 定義域の両端の値 $f(6)=12$、$f(9)=39$ を比べるだけでも、頂点が区間外のときは最小値が分かる。

部分点のポイント

- 軸と定義域の位置関係を確認している（4点）
- 正しい最小値を求めている（4点）

C-09　正答　1（$x=2$）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

△ABC において AB＋AC＝4、∠A＝150° である。AB＝x とすると…

思考の糸口　面積を1つの変数 x で表すと二次関数になる。三角比の面積公式 $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$（図形と計量）を使って式を立て、二次関数の最大値の問題に帰着させる。

解法

1. $\mathrm{AC}=4-x$（$0<x<4$）。
2. $S=\dfrac{1}{2}x(4-x)\sin 150^\circ=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}(-x^2+4x)$。
3. $-x^2+4x=-(x-2)^2+4$ より $x=2$ で最大。
4. 最大値 $S=1$。

別解・別の確かめ方

- 相加平均と相乗平均の関係（数学Ⅱ）$x(4-x)\leqq\left(\dfrac{x+(4-x)}{2}\right)^2=4$ を使っても同じ結論になる。

部分点のポイント

- 面積を x の式で表している（三角比の面積公式）（3点）
- 定義域 $0<x<4$ を確認している（1点）
- 平方完成して最大値を求めている（4点）

よくあるミス

- $\sin 150^\circ$ の値を誤る。
- x の変域（辺の長さは正）を考えない。

C-10　正答　$9\sqrt{3}$（$x=6$）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

△ABC において AB＋AC＝12、∠A＝120° である。AB＝x とする…

思考の糸口　面積を1つの変数 x で表すと二次関数になる。三角比の面積公式 $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$（図形と計量）を使って式を立て、二次関数の最大値の問題に帰着させる。

解法

1. $\mathrm{AC}=12-x$（$0<x<12$）。
2. $S=\dfrac{1}{2}x(12-x)\sin 120^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{1}{2}(-x^2+12x)$。
3. $-x^2+12x=-(x-6)^2+36$ より $x=6$ で最大。
4. 最大値 $S=9\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- 相加平均と相乗平均の関係（数学Ⅱ）$x(12-x)\leqq\left(\dfrac{x+(12-x)}{2}\right)^2=36$ を使っても同じ結論になる。

部分点のポイント

- 面積を x の式で表している（三角比の面積公式）（3点）
- 定義域 $0<x<12$ を確認している（1点）
- 平方完成して最大値を求めている（4点）

よくあるミス

- $\sin 120^\circ$ の値を誤る。
- x の変域（辺の長さは正）を考えない。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　頂点 $(-2,\ 3)$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

放物線 $y=x^2+4x+7$ の頂点を求めなさい。［ある生徒の解答］ $y=x^2+4x+7=(x-2)^2-4+7=(x-2)^2+3$ よって頂点は $(2,\ 3)$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求め…

思考の糸口　平方完成の結果は、展開して元の式にもどるかで必ず確かめられる。

解法

1. x^2+4x の x の係数の半分は $+2$。
2. $x^2+4x=(x+2)^2-4$。
3. $y=(x+2)^2+3$、頂点 $(-2,\ 3)$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：1行目の平方完成
なぜ誤りやすいか：x の係数 $+4$ の半分 $+2$ を、かっこの中で -2 と書いてしまった。「$(x-p)^2$ の形にする」という意識が強いと符号を機械的に負にしやすい。
正しい解答：$y=(x+2)^2-4+7=(x+2)^2+3$　頂点 $(-2,\ 3)$

別解・別の確かめ方

- 生徒の式 $(x-2)^2$ を展開すると $x^2-4x+\cdots$ となり、元の式と x の係数が合わない。展開による検算で誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- かっこ内の符号は「x の係数の半分」をそのまま入れる。

D-02　正答　頂点 $(-1,\ -4)$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

放物線 $y = x^2 + 2x - 3$ の頂点を求めなさい。［ある生徒の解答］ $y = x^2 + 2x + -3 = (x-1)^2 - 1 + -3 = (x-1)^2 - 4$　よって頂点は $(1,\ -4)$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答え…

思考の糸口　平方完成の結果は、展開して元の式にもどるかで必ず確かめられる。

解法

1. $x^2 + 2x$ の x の係数の半分は $+1$。
2. $x^2 + 2x = (x+1)^2 - 1$。
3. $y = (x+1)^2 - 4$、頂点 $(-1,\ -4)$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：1行目の平方完成

なぜ誤りやすいか：x の係数 $+2$ の半分 $+1$ を、かっこの中で -1 と書いてしまった。「$(x-p)^2$ の形にする」という意識が強いと符号を機械的に負にしやすい。

正しい解答：$y = (x+1)^2 - 1 + -3 = (x+1)^2 - 4$　頂点 $(-1,\ -4)$

別解・別の確かめ方

- 生徒の式 $(x-1)^2$ を展開すると $x^2 - 2x + \cdots$ となり、元の式と x の係数が合わない。展開による検算で誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- かっこ内の符号は「x の係数の半分」をそのまま入れる。

D-03　正答　頂点 $(-4,\ -11)$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

放物線 $y = x^2 + 8x + 5$ の頂点を求めなさい。［ある生徒の解答］ $y = x^2 + 8x + 5 = (x-4)^2 - 16 + 5 = (x-4)^2 - 11$　よって頂点は $(4,\ -11)$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答…

思考の糸口　平方完成の結果は、展開して元の式にもどるかで必ず確かめられる。

解法

1. $x^2 + 8x$ の x の係数の半分は $+4$。
2. $x^2 + 8x = (x+4)^2 - 16$。
3. $y = (x+4)^2 - 11$、頂点 $(-4,\ -11)$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：1行目の平方完成

なぜ誤りやすいか：x の係数 $+8$ の半分 $+4$ を、かっこの中で -4 と書いてしまった。「$(x-p)^2$ の形にする」という意識が強いと符号を機械的に負にしやすい。

正しい解答：$y = (x+4)^2 - 16 + 5 = (x+4)^2 - 11$　頂点 $(-4,\ -11)$

別解・別の確かめ方

- 生徒の式 $(x-4)^2$ を展開すると $x^2 - 8x + \cdots$ となり、元の式と x の係数が合わない。展開による検算で誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- かっこ内の符号は「x の係数の半分」をそのまま入れる。

D-04　正答　最大値 11（$x=-2$）、最小値 2（$x=1$）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=x^2-2x+3$ $(-2 \leqq x \leqq 3)$ の最大値と最小値を求めなさい。［ある生徒の解答］ $y=(x-1)^2+2$ より、最小値は 2（$x=1$）。最大値は右端 $x=3$ の…

思考の糸口　下に凸の放物線では、軸から遠いほど y の値が大きい。最大値は端点の比較で決める。

解法

1. 軸 $x=1$ は区間内なので最小値は頂点の 2。
2. 軸からの距離：$|-2-(1)|=3$、$|3-(1)|=2$。
3. 遠い $x=-2$ で最大値 $f(-2)=11$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：最大値の判断（右端を選んだ部分）

なぜ誤りやすいか：「最大値は端点でとる」ことは覚えていても、どちらの端点かを軸からの距離で判断していない。右端を選ぶ根拠がない。

正しい解答：最小値 2（$x=1$）。最大値は軸から遠い左端 $x=-2$ のときの 11。

別解・別の確かめ方

- 両端の値 $f(-2)=11$、$f(3)=6$ を実際に計算して比べれば、場合分けをしなくても確実。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 端点の値を計算して比べたことを答案に残す。

D-05　正答　最大値 5（$x=-2$）、最小値 1（$x=0$）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=x^2+1$ $(-2 \leqq x \leqq 1)$ の最大値と最小値を求めなさい。［ある生徒の解答］ $y=x^2+1$ より、最小値は 1（$x=0$）。最大値は右端 $x=1$ のときの 2…

思考の糸口　下に凸の放物線では、軸から遠いほど y の値が大きい。最大値は端点の比較で決める。

解法

1. 軸 $x=0$ は区間内なので最小値は頂点の 1。
2. 軸からの距離：$|-2-(0)|=2$、$|1-(0)|=1$。
3. 遠い $x=-2$ で最大値 $f(-2)=5$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：最大値の判断（右端を選んだ部分）

なぜ誤りやすいか：「最大値は端点でとる」ことは覚えていても、どちらの端点かを軸からの距離で判断していない。右端を選ぶ根拠がない。

正しい解答：最小値 1（$x=0$）。最大値は軸から遠い左端 $x=-2$ のときの 5。

別解・別の確かめ方

- 両端の値 $f(-2)=5$、$f(1)=2$ を実際に計算して比べれば、場合分けをしなくても確実。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 端点の値を計算して比べたことを答案に残す。

D-06　正答　最大値 6（$x=0$）、最小値 -3（$x=3$）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=x^2-6x+6$ $(0 \leqq x \leqq 5)$ の最大値と最小値を求めなさい。［ある生徒の解答］ $y=(x-3)^2-3$ より、最小値は -3（$x=3$）。最大値は右端 $x=5$ の…

思考の糸口　下に凸の放物線では、軸から遠いほど y の値が大きい。最大値は端点の比較で決める。

解法

1. 軸 $x=3$ は区間内なので最小値は頂点の -3。
2. 軸からの距離：$|0-(3)|=3$、$|5-(3)|=2$。
3. 遠い $x=0$ で最大値 $f(0)=6$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：最大値の判断（右端を選んだ部分）

なぜ誤りやすいか：「最大値は端点でとる」ことは覚えていても、どちらの端点かを軸からの距離で判断していない。右端を選ぶ根拠がない。

正しい解答：最小値 -3（$x=3$）。最大値は軸から遠い左端 $x=0$ のときの 6。

別解・別の確かめ方

- 両端の値 $f(0)=6$、$f(5)=1$ を実際に計算して比べれば、場合分けをしなくても確実。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 端点の値を計算して比べたことを答案に残す。

D-07　正答　$-4 < x < -3$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

二次不等式 $-x^2 - 7x - 12 > 0$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $-x^2 - 7x - 12 > 0$ の解は、$-x^2 - 7x - 12 = 0$ の解が $x = -4,\ -3$ なので $x < -4,\ -3 < x$ 上の解…

思考の糸口　「内側・外側」の判断は、x^2 の係数を正にしてから行う。

解法

1. x^2 の係数が負であることを確認する。
2. 両辺に -1 をかけ、不等号の向きを変える。
3. $(x-(-4))(x-(-3)) < 0$ より $-4 < x < -3$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：解の範囲を決める部分
なぜ誤りやすいか：「> 0 なら外側」という覚え方を、x^2 の係数が負の場合にもそのまま当てはめている。
正しい解答：両辺に -1 をかけて $x^2 + 7x + 12 < 0$、すなわち $(x-(-4))(x-(-3)) < 0$ より $-4 < x < -3$

別解・別の確かめ方

- 上に凸のグラフをかき、x 軸より上にある部分を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 係数が負のまま「外側」と判断する。

D-08　正答　$-5 < x < 1$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

二次不等式 $-x^2 - 4x + 5 > 0$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $-x^2 - 4x + 5 > 0$ の解は、$-x^2 - 4x + 5 = 0$ の解が $x = -5,\ 1$ なので $x < -5,\ 1 < x$ 上の解答の誤りを…

思考の糸口　「内側・外側」の判断は、x^2 の係数を正にしてから行う。

解法

1. x^2 の係数が負であることを確認する。
2. 両辺に -1 をかけ、不等号の向きを変える。
3. $(x-(-5))(x-(1)) < 0$ より $-5 < x < 1$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：解の範囲を決める部分

なぜ誤りやすいか：「> 0 なら外側」という覚え方を、x^2 の係数が負の場合にもそのまま当てはめている。

正しい解答：両辺に -1 をかけて $x^2 + 4x - 5 < 0$、すなわち $(x-(-5))(x-(1)) < 0$ より $-5 < x < 1$

別解・別の確かめ方

- 上に凸のグラフをかき、x 軸より上にある部分を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 係数が負のまま「外側」と判断する。

D-09　正答　$-4 < k < 0,\ 0 < k < 4$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$y = kx^2 + 8x + k$ のグラフが放物線であり、x 軸と異なる2点で交わるような定数 k の値の範囲を求めなさい。［ある生徒の解答］ 放物線 $y = kx^2 + 8x + k$ が x 軸と2点で交わる条件は…

思考の糸口　判別式は「二次方程式」の解の個数を判定する道具なので、使う前に最高次の係数が 0 でないことを確認する。

解法

1. 二次関数であるために $k \neq 0$。
2. $D/4 = 16 - k^2 > 0$ より $-4 < k < 4$。
3. 両方を満たす範囲は $-4 < k < 0,\ 0 < k < 4$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：条件の設定（$k = 0$ の場合の検討もれ）

なぜ誤りやすいか：判別式の計算に気をとられ、「x^2 の係数が 0 でない（二次関数である）」という前提条件を確かめていない。

正しい解答：放物線であるためには $k \neq 0$。$D/4 = 16 - k^2 > 0$ と合わせて $-4 < k < 0,\ 0 < k < 4$

別解・別の確かめ方

- 答えを数直線上で表し、$k = 0$ に白丸をつけて除く。$k = 0$ を代入して実際に共有点が1個になることを確かめると、除外の理由がはっきりする。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数に文字があるときは、0 になる場合を必ず検討する。

D-10　正答　$-6 < k < 0,\ 0 < k < 6$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$y = kx^2 + 12x + k$ のグラフが放物線であり、x 軸と異なる2点で交わるような定数 k の値の範囲を求めなさい。［ある生徒の解答］ 放物線 $y = kx^2 + 12x + k$ が x 軸と2点で交わる条件…

思考の糸口　判別式は「二次方程式」の解の個数を判定する道具なので、使う前に最高次の係数が 0 でないことを確認する。

解法

1. 二次関数であるために $k \neq 0$。
2. $D/4 = 36 - k^2 > 0$ より $-6 < k < 6$。
3. 両方を満たす範囲は $-6 < k < 0,\ 0 < k < 6$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：条件の設定（$k = 0$ の場合の検討もれ）

なぜ誤りやすいか：判別式の計算に気をとられ、「x^2 の係数が 0 でない（二次関数である）」という前提条件を確かめていない。

正しい解答：放物線であるためには $k \neq 0$。$D/4 = 36 - k^2 > 0$ と合わせて $-6 < k < 0,\ 0 < k < 6$

別解・別の確かめ方

- 答えを数直線上で表し、$k = 0$ に白丸をつけて除く。$k = 0$ を代入して実際に共有点が1個になることを確かめると、除外の理由がはっきりする。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数に文字があるときは、0 になる場合を必ず検討する。

HS-MATH1-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））